Brainteaser 8

Le bâton brisé

Énoncé. On prend un bâton de longueur 1 et on choisit indépendamment deux points de coupe, uniformément sur le bâton. On obtient trois morceaux.

Quelle est la probabilité que ces trois morceaux puissent former un triangle non dégénéré ?

Indications.

1. Noter les positions des coupes X et Y, puis supposer d'abord $0 < X < Y < 1$.
2. Quelles sont les longueurs des trois morceaux ?
3. Lorsque trois longueurs positives ont une somme égale à 1, à quelle condition forment-elles un triangle ?
4. Traduire cette condition en trois inégalités sur x et y.
5. Représenter la région favorable dans le triangle $0 < x < y < 1$ et comparer les aires.

Correction

Dans le cas $0 < x < y < 1$, les longueurs sont

$$x, \qquad y - x, \qquad 1 - y.$$

Leur somme vaut 1. Elles forment un triangle non dégénéré si et seulement si chacune est strictement inférieure à $1/2$. On obtient

$$x < \frac{1}{2}, \qquad y > \frac{1}{2}, \qquad y - x < \frac{1}{2}.$$

Dans le triangle $0 < x < y < 1$, ces inégalités délimitent un triangle d'aire $1/8$. Le domaine conditionnel $0 < x < y < 1$ a pour aire $1/2$. Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{triangle} \mid X < Y) = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}.$$

Le cas $Y < X$ est symétrique. On peut aussi multiplier l'aire favorable $1/8$ par deux et la comparer à l'aire 1 du carré $[0,1]^2$.

Résultat.

$$\boxed{\mathbb{P}(\textbf{les trois morceaux forment un triangle}) = \frac{1}{4}.}$$